HyMEM 个人阅读章节

第 8 队　lanshuheng9-oss

1　HyMEM：电脑操作智能体的混合自演化记忆

HyMEM[1]面向需要观察屏幕截图并连续操作网页的电脑操作智能体，通过融合离散策略与连续轨迹表示构建混合记忆网络，并配合跨任务的长期记忆演化与任务内的工作记忆刷新，动态适应交互阶段的变化。

1.1　问题背景与混合表示

网页操作智能体以任务描述、当前截图和历史成功轨迹为输入，逐步生成下一步可执行动作。在此类多模态任务中，历史经验兼含高层策略与底层界面交互细节：纯文本总结容易丢失按钮位置、页面布局等视觉线索，单纯连续编码又缺乏清晰的策略组织与可解释索引；同时，随着任务从商品搜索推进至结账，子目标已发生转移，初始检索的经验不再适用，但全局预算等约束仍需保留。

论文在记忆图 $G = (V, E)$ 中以三元组表示单条历史轨迹：

$$v_i = (c_i, A_i, m_i), \tag{1}$$

其中 c_i 为高层策略，A_i 为动作、界面元素或领域标签构成的属性集合，m_i 为连续轨迹编码。共享相同属性的节点通过无向边相连，利用离散策略与属性构建语义索引网络；同时借鉴 CoMEM 的连续编码器将每条多模态轨迹压缩为 8 个嵌入向量 m_i，保留难以用文字概括的视觉与动作细节。检索时，系统将归一化后的任务文本 CLIP 向量与起始截图 CLIP 向量拼接，通过 FAISS 寻找相似经验。

1.2　全局记忆演化与结构化检索

更新长期记忆图时，系统先为新轨迹检索相似候选经验，再由视觉语言模型评估其信息增量，并执行三类操作：

（1）ADD：出现新策略或新属性时，新增对应节点与连接。

（2）MERGE：已有策略获得界面变体或替代路径等互补证据时，将新证据并入对应策略及属性关联。

（3）REPLACE：在同等条件下，新轨迹以更少步骤、更高成功率或更低风险实现同一策略时，用其替换过时证据并刷新关联。

上述操作在长期图中持续积累可迁移经验并抑制冗余。

推理检索时，系统先依据任务与截图召回语义相似的种子轨迹，再沿共享属性边扩展邻居并按相似度排序。主实验每次取回 10 条轨迹，由 5 条语义相似种子及其 1 跳邻居中选出的 5 条关联轨迹组成。

1.3　混合工作记忆及局部刷新

召回的经验形成两个互补视图：策略与属性汇总为指导指令（Guidance Instructions）写入系统提示词，辅助宏观规划；连续轨迹嵌入 m_i 则直接接入模型输入，提供细粒度视觉与动作参照，二者共同构成当前任务的工作记忆。

每步动作后，视觉语言模型对比前后页面观测与当前指导，判断是否发生阶段转换。若任务由搜索转入结账，系统在保留全局目标与约束的前提下剔除过时的阶段指导，再按新页面状态重新检索，合并新指导并刷新连续嵌入，从而在任务内部实现工作上下文的动态更新。

1.4　实验设置与结果

论文在 WebVoyager、Multimodal-Mind2Web 和 MMInA 三个多模态网页智能体基准上评测。前两者根据任务描述与截图轨迹由模型判分，MMInA 比对最终回答与标准答案，主指标均为各领域平均任务成功率（Overall）。记忆库由 GUIAct、Mind2Web 训练集及智能体自身生成的 2,883 条成功轨迹构成，主实验图含 1,858 个节点和逾 100 万条边。执行采用 ReAct 接口，配合 SOM 界面标记及 UI-INS-7B 定位回退；训练仅更新记忆编码器的 Q-Former 与 LoRA 层（约占总参数的 1.2%，训练 1 个 epoch）。

表 1 不同记忆表示下的 Overall 任务成功率（%）

基础模型	无记忆	离散记忆	连续记忆	HyMEM
Qwen2.5-VL-7B	12.5	17.0	21.7	35.0
Qwen3-VL-8B	21.9	21.3	23.3	33.8
UI-TARS-1.5-7B	17.1	15.4	28.7	31.2

表1显示，HyMEM 在三种模型上均取得最高总体成功率，其中 Qwen2.5-VL-7B 从无记忆时的 12.5% 升至 35.0%（提升 22.5 个百分点），显著优于单独的离散或连续记忆，验证了高层策略与轨迹细节的互补性。后两种模型在仅使用离散记忆时略低于无记忆基线，结合连续轨迹后则均获明显提升。在 Amazon 与 Google Maps 的消融分析中，相较于静态记忆，全局演化使成功率分别由 48.8% 升至 61.0%、43.9% 升至 51.2%，局部刷新亦分别达到 56.1% 和 48.8%，证实了两层动态更新机制的作用。

1.5 方法局限与课设启发

HyMEM 通过混合表示与两层演化提升了网页操作表现，但在记忆构建、编码器训练、图扩展及每步阶段判定上增加了计算开销；属性标签或阶段判断失误也可能引起错误传播。对纯文本对话记忆而言，可重点借鉴其“语义种子＋结构邻居”的扩展检索方式，以及区分“跨会话长期记忆演化”与“当前会话工作上下文刷新”的双层维护思路。

References

[1] Zhu S, WU W, Zhou K, et al. Hybrid self-evolving structured memory for computer-use agents. In: Liakata M, Moreira V P, Zhang J, et al., editors, Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2026, San Diego, California, United States: Association for Computational Linguistics, 2026. 11287–11304